

Агробизнесмены

Задача 7 «Фалькон Тех». Сервис формирования цифрового признака транспортного средства



О команде

- **Капитан:** Семён **Фамилия, специальность**
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - студенты Тимирязевки, собрались вместе под этот хакатон
 - РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
- **Город и регион:** Москва

Краткое описание решения:

Сервис находит одну и ту же машину на разных камерах по кузову, без номера. Три нейросети превращают кадр в отпечаток из 256 чисел, поиск по базе занимает 28 мс. Если уверенного совпадения нет, сервис честно говорит, что такой машины в базе нет.

Уникальность решения:

Совпадение видно глазами: оператор сравнивает узоры отпечатков и карту внимания модели. Если две машины одинаковые, сервис просит проверку у человека. Решения оператора сохраняются, по ним перепроверяется порог.

КОМАНДА



Фото

Семён
Фамилия

- Капитан, продукт и защита
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Тимирязевка, направление, курс

Фото

Егор
Фамилия

- Бэкенд, API и интерфейс
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Тимирязевка, направление, курс

Фото

Саша
Фамилия

- Обучение моделей
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Тимирязевка, направление, курс

Фото

Лёня
Фамилия

- Данные, метрики и тесты
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Тимирязевка, направление, курс

Краткая история команды:

01

Учимся в Тимирязевке и привыкли к опытам: гипотеза, контроль, повтор. Так и работали здесь: каждое решение проверяли на машинах, которых модель не видела.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Главный признак машины здесь запрещён: номер размыт. Узнавать её приходится как человек, по кузову, дискам и наклейкам. И понравилось, что за честное «не знаю» в этой задаче дают баллы.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Начинали с простых признаков и ResNet: лучшая модель давала 0.595. Перешли на CLIP и собрали ансамбль из трёх сетей. На машинах, которых модели не видели, вышло 0.914.

Локально сервис отказывал в 38% запросов, на тесте в 2.8%: выборка не была похожа на тест, перестроили её. Одинаковые фургоны модель путала, так появился ответ «нужна проверка».

Техническая суть решения

- Три нейросети (2 × CLIP ViT-B/16 и ResNet50-IBN-a) превращают кадр в отпечаток из 256 чисел. Номер не используется
- Порог 0.69: выше него совпадение, ниже честный отказ. Для одинаковых машин ответ «нужна проверка»
- mAP@10 0.914 на машинах, которых модели не видели. 28 мс на кадр, 140 кадров в секунду
- Три контейнера: интерфейс, FastAPI на GPU, PostgreSQL с pgvector. Запуск одной командой `docker compose up`

Маркетинговая суть решения

- Поиск машины по камерам города, когда номер не читается, закрыт, подделан или снят
- Для ситуационных центров, транспортной безопасности, логистики и парковок
- Оператор видит, почему система так решила. Данные не уходят с площадки заказчика
- Дальше: проверка по времени и карте камер, признаки частей кузова, дообучение на решениях операторов

НАЙТИ ТУ ЖЕ МАШИНУ НА ДРУГИХ КАМЕРАХ

01 НОМЕР НЕ ПОМОГАЕТ

Грязь, снег, блики, неудачный ракурс. В данных номер размыт, и опора на него - дисквалификация

02 УЗНАТЬ ПО КУЗОВУ

Форма, цвет, геометрия, диски, наклейки, повреждения - то, что видно на любой камере

03 ЧЕСТНО ОТКАЗАТЬ

Если уверенного совпадения нет, ложный ответ хуже, чем его отсутствие

КАК ОЦЕНИВАЮТ

Точность mAP@10 **45%**



Скорость на GPU жюри **20%**



Инженерное качество **15%**



Режим отказа **10%**



Защита решения **10%**



ОТПЕЧАТОК МАШИНЫ

Запрос · камера А



ТС-1099

Модель считает по кузову 256 чисел и рисует их узором

Та же машина · камера Б



ЛИНИИ СОВПАЛИ

Сходство 0.95: узоры ложатся друг на друга

Другая машина



ЛИНИИ РАЗОШЛИСЬ

Похожий кроссовер, сходство 0.49: узор другой

Номер можно размыть - отпечаток нет. Мы показываем его оператору, и совпадение видно глазом, **без** единой цифры номера

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

ФАЛЬКОН **НОМЕР МОЖНО РАЗМЫТЬ. ОТПЕЧАТОК — НЕТ.** 2 • CLIP V37-B/16 • ResNet50-10X GPU API

КАЧЕСТВО **0.914** ТОЧНОСТЬ ПОИСКА **0.69** ПОРОГ ОТКАЗА **0.69** СКОРОСТЬ **28 мс** НА ОДИН КАДР **140** КАДРОВ ПОТОКОМ **140** СЕЧАС **256** ЧИСЛО ОТПЕЧАТКОВ **61** СНИМКОВ В БАЗЕ **296 мс** ПОСЛЕДНИЙ ПОИСК

ОТПЕЧАТКИ МАШИНЫ **ПОРОГ 0.69** НИЖЕ — ЧЕСТНЫЙ ОТКАЗ **БЕЗ ПОМЕРА** — ТОЛЬКО ФОРМА КУЗОВА, ЦВЕТ, ДИСКИ, НАКЛЕЙКИ **3 МОДЕЛИ** В АНСАМБЛЕ: 2 • CLIP V37-B/16 • RESNET50-10X **1445 МАШИНЫ** В ОБУЧЕНИИ, ПРОВЕРКА — НА НЕВИДЕННЫХ **MAP@10 0.914** ТОЧНОСТЬ ПОИСКА

Сбросить рамку Другой кадр

Рамка в пикселях

ОТПЕЧАТОК ЗАПРОСА

Так ищется заданная машина: 256 чипов по кузову, маркированные узором. Номер в ней не участвует.

НАЙТИ →

ОТПЕЧАТОК СОВПАЛ

Лучший кандидат выше порога уверенности

Порог: 0.69

296 мс - рамка 320x320 - порог 0.69 - нажмите на снимок, чтобы сравнить

1 TC-239

5 снимков в десятке - выше порога: 5

0.968

2 TC-1080

5 снимков в десятке - выше порога: 5

0.611

01

КАДР И РАМКА

Перетащить кадр, обвести машину - поиск идёт сразу

02

СХЕМА ГОРОДА

Найденные снимки всплывают у камер, где их сняли

03

ВЕРДИКТ И УЗОРЫ

Синий отпечаток - та же машина, красный - чужая

ПЯТЬ ШАГОВ ОТ КАДРА ДО РЕШЕНИЯ

01

КАДР

С камеры: перетащить,
вставить или потоком

02

РАМКА

Обвести мышью; в работе
- детектор

03

ОТПЕЧАТОК

256 чисел от трёх
моделей за 28 мс

04

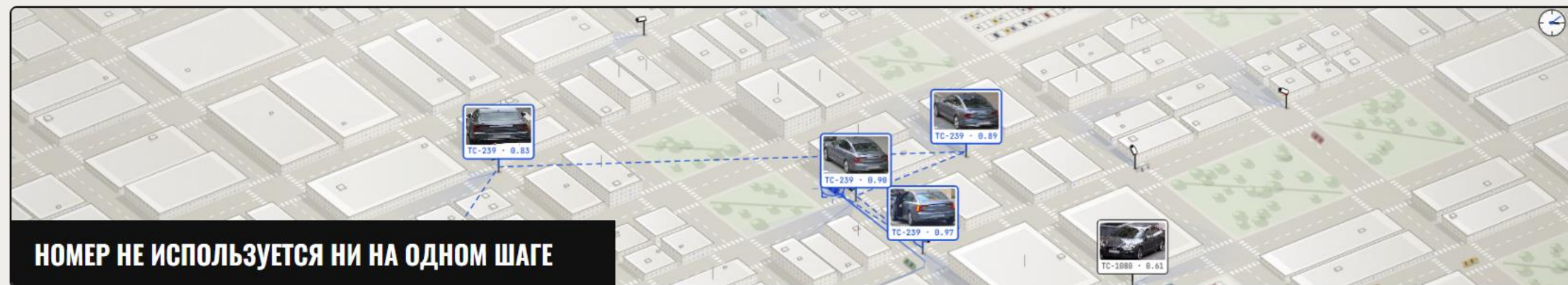
РЕШЕНИЕ

Выше 0.69 - совпадение,
ниже - отказ, двойники -
человеку

05

РАЗБОР

Отпечатки, карта
внимания, «это она / не
она» - в базу



ТРИ МОДЕЛИ, ДВЕ АРХИТЕКТУРЫ



ДВА ВЗГЛЯДА НА МАШИНУ

Трансформер и свёрточная сеть ошибаются на разных машинах: ResNet добавляет +0.012 mAP@10, интервал [+0.004; +0.020]

СВЕТ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

IBN вычищает освещение кадра, BNNeck разводит классификацию и метрику, last stride 1 сохраняет диски и наклейки

403 МБ ВЕСОВ

Три модели в fp16 при лимите 2 Гб. Вход 256×256 не искажает пропорции кузова

ОДНА МАШИНА - РАЗНЫЕ КАМЕРЫ

01

IBN В СЕТИ

InstanceNorm нормирует каждый снимок отдельно и вычищает освещение и баланс белого; BatchNorm сохраняет то, что различает машины

02

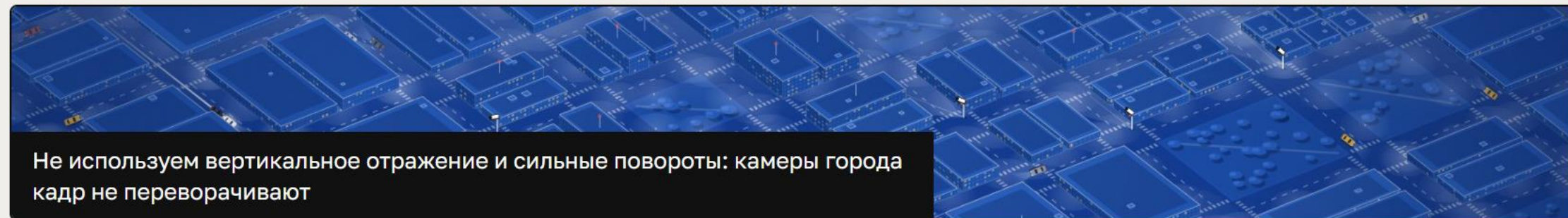
БАТЧИ ИЗ РАЗНЫХ КАМЕР

Метрика засчитывает только совпадения между разными камерами - и снимки одной машины в батче приходят с разных камер

03

АУГМЕНТАЦИИ ПОД T3

- яркость и цвет - время суток и погода
- затирание участка - перекрытие
- сдвиг рамки - неточный детектор
- отражение - зеркальный ракурс



Не используем вертикальное отражение и сильные повороты: камеры города кадр не переворачивают

ТОЧНОСТЬ НА НЕВИДЕННЫХ МАШИНАХ

mAP@10 - 45% итоговой оценки

0.914

95% интервал 0.87-0.95 · у прежних моделей на тех же машинах было 0.890

+0.024 к прежним · интервал разницы [+0.008; +0.042]

96 машин вне обучения · 226 запросов, 51 без пары · эталонный скрипт организаторов · бутстрэп по машинам

0.909

Rank-1: верная машина на первом месте

0.930

режим кандидатов · интервал 0.89-0.96

0.979

PR-AUC режима отказа

КОГДА ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ «НЕ ЗНАЮ»

$$\text{балл} = 0.7 \times F1 + 0.3 \times \text{TNR}$$

ВСЕГДА ОТВЕЧАТЬ ЛУЧШИМ

0.587

F1 0.838 • TNR 0 - никогда не говорит «не знаю»

ВСЕГДА ОТКАЗЫВАТЬСЯ

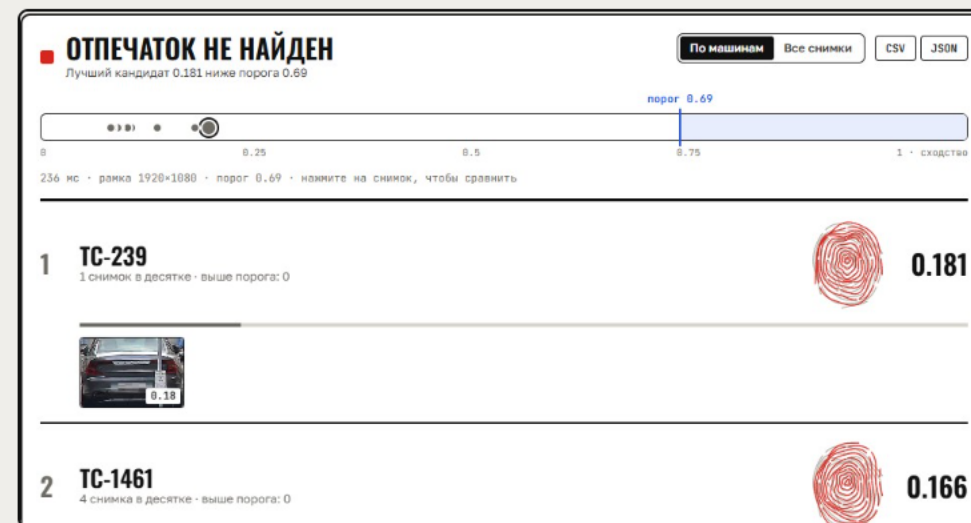
0.300

F1 0 • TNR 1 - бесполезен оператору

ПОРОГ 0.69

0.930

F1 0.917 • TNR 0.961 • плато 0.65-0.72

**3.5%**

отказов на публичном тесте, где пара есть у каждого запроса; у прежних моделей - 5.4%

ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ МАШИНЫ - РЕШАЕТ ЧЕЛОВЕК

Два фургона Lamoda · одна модель, одна оклейка

0.968

чужой фургон TC-1022

0.965

свой фургон TC-925

Кадр TC-925 модель ставит ближе к чужому. Порог бессилен: оба сходства далеко выше 0.69

над порогом две разные машины
и отрыв меньше 0.05 → «Нужна проверка»

10 из 17

ложных совпадений
правило ловит

11% → 6%

ошибок среди
уверенных ответов

15 из 134

верных ответов
уходят человеку

96 машин вне обучения · зазор выбран по перелому: дальше одна пойманная ошибка стоит трёх лишних проверок

НУЖНА ПРОВЕРКА

Две разные машины почти одинаково похожи на запрос: TC-1022 (0.968) и TC-925 (0.965). Разница меньше 0.05 — так бывает у двойников одной модели и окраски; сравните детали вручную

По машинам Все снимки CSV JSON

порог 0.69

0.25 0.5 0.75 1 · сходство

219 ис · ранка 731×464 · порог 0.69 · порядок — по векторам, обогащённым соседями · нажмите на снимок, чтобы сравнить

1 TC-1022

4 снимка в десятке · выше порога: 4



2 TC-925

4 снимка в десятке · выше порога: 4



Сервис не выбирает сам: показывает обе машины и подсказывает, где искать различия: рисунок на крыше, наклейки, время и камера

ЧЕЛОВЕК РЕШАЕТ - СИСТЕМА УЧИТСЯ

КАНДИДАТ 2: TC-925
Сходство 0.953 — выше порога 0.69, но другая машина почти вровень: решает человек



☐ куда смотрела модель 2b1606199ed44ee398fcede5a4e3b37



ЛИНИИ СОВПАЛИ
Узоры ложатся друг на друга — но и у второй машины тоже. Отпечаток их не различает: сравните мелочи на снимках — наклейки, надписи, диски.

ВАШЕ РЕШЕНИЕ

Сохранено: другая машина — трудная пара для перекалибровки. Всего решений: 1 - пары выше порога: подтверждено 0, отклонено 1.

01

«ЭТО ОНА» ИЛИ «НЕ ОНА»

Один щелчок в окне сравнения. В базу - снимок, решение, сходство и ответ сервиса; кадров и векторов нет

02

НОВЫЙ РАКУРС

Подтверждённый кадр одной кнопкой уходит в галерею машины: в следующий раз её найдут и с этой камеры

03

ПОРОГ ПО ЖИВЫМ РЕШЕНИЯМ

Выгрузка в CSV: порог и зазор двойников перепроверяются на решениях операторов, а не только на 96 машинах

04

ТРУДНЫЕ ПАРЫ

Отклонённые пары выше порога - готовые примеры для дообучения следующей версии

МОДЕЛЬ НЕ ОПИРАЕТСЯ НА НОМЕР

Зона закрашивается на всех снимках - насколько падает mAP@10

Верх кузова		-0.025
Низ справа		-0.013
Правый бок		-0.010
Левый бок		-0.008
Рамка номера		-0.006
Номер		-0.005
Низ слева		-0.004
Решётка		-0.003

КАНДИДАТ 1: ТС-239
Сходство 0.968 — выше порога 0.69, совпадение



Запрос ☒ куда смотрела модель d7c3ae7c599468aас36326766a2bb31



ЛИНИИ СОВПАЛИ
Серый — отпечаток запроса, синий — кандидата; узоры ложатся друг на друга.

Запрос Кандидат - 9.97 Наложение

Тёплым цветом на кадре — области, сильнее всего повлиявшие на сходство с кандидатом. Проверка номера: закрашивание зоны номера снижает сходство на 0.011, контрольных зон — до 0.057; номер важен не больше кузова, модель на него не опирается.

← — соседний кандидат · И — карта внимания · Esc — закрыть

В интерфейсе - та же проверка для каждой пары, карта внимания и наложение отпечатков

Синим - зона номера, серым - участки кузова той же площади

СКОРОСТЬ С ЗАПАСОМ

28 мс

задержка на кадр, batch=1
предел 40 · p95 32

140

кадров в секунду
минимум 100

403 МБ

веса трёх моделей, fp16
лимит 2 ГБ

1.6 ГБ

пик видеопамати
на карте 6 ГБ

ЗАМЕР ПО МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Медиана полного цикла при batch=1: 300 прогонов после 50 прогревочных, в собранном образе без сети. Ноутбучная RTX 3060 - стенд жюри RTX A5000 примерно вдвое мощнее

ОТРАЖЕНИЕ КАДРА ВЫКЛЮЧЕНО

Оно давало +0.003 mAP@10 - в пределах шума - ценой падения до 75 кадров в секунду, ниже порога полного балла

ОТ ДЕМО ДО ГОРОДА

Поиск десяти ближайших отпечатков, медиана

Галерея	Точный	HNSW	Полнота
10 тыс.	0.071 мс	0.210 мс	1.000
100 тыс.	0.851 мс	0.483 мс	0.998
1 млн	5.621 мс	0.746 мс	0.950

До 100 тыс. точный перебор быстрее и без потерь - в сдаче он. HNSW в rgvector включается на городских объёмах

0.75 мс

поиск по миллиону машин - около 3% от 28 мс на кадр: масштабировать нужно инференс, а не индекс

1 ГБ

на миллион машин: отпечаток из 256 чисел вместо 3584

ОДНА КОМАНДА - ВСЁ СЕРВИС

WEB · NGINX

интерфейс и прокси; наружу открыт только он



API · FASTAPI НА GPU

ансамбль, порог отказа, Grad-CAM, OpenAPI



POSTGRES · PGVECTOR

отпечатки, метаданные, индекс HNSW

01

docker compose up - всё решение одной командой

02

153 теста, линтер и аудит зависимостей на каждом пуше

03

Без видеокарты - тот же сервис на процессоре, 0.4 с на поиск

04

Контейнеры не от root, файловая система только для чтения

05

Лимиты размера и частоты, защита от «бомб» в картинках, ключ API

06

Файлы сдачи - одной командой в образе без сети

ЗАЩИТА ВСТРОЕНА В КОД

Поиск машины по камерам вместе с данными заказчика - это отслеживание перемещений. Главный риск - поиск против конкретного человека, поэтому защита не оставлена на совесть оператора

01

ЖУРНАЛ ОБРАЩЕНИЙ

Кто, когда и что искал. Без кадров, векторов и ключей - регистрация событий по приказу ФСТЭК №21

02

СРОК ХРАНЕНИЯ

Снимки старше срока удаляются сами: хранить дольше цели 152-ФЗ не позволяет

03

ДАННЫЕ У ЗАКАЗЧИКА

Всё работает на его площадке, ни один компонент не ходит в интернет

04

БЕЗ БИОМЕТРИИ

Модель сравнивает машины, лица и людей не распознаёт

05 · честная находка

ЛИЦЕНЗИИ ПРОВЕРЕНЫ

VeRi-776 разрешён только для исследований: для конкурса законно, для продажи нужно разрешение правообладателя или переобучение - рецепт готов

ГДЕ МОДЕЛЬ ОШИБАЕТСЯ



Двойники: первой может оказаться другая машина той же модели и окраски - такие случаи сервис отдаёт человеку (слайд 14)

0.977 → 0.818

Rank-1: тот же ракурс → смена ракурса

5 из 51

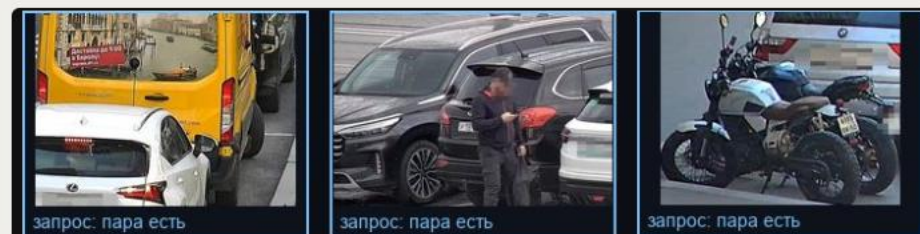
машин без пары получили ложное совпадение

0.932 → 0.886

Rank-1: светлые → самые тёмные кадры

3.5%

ложных отказов на публичном тесте



Причина отказов - машина видна не целиком: такси, люди, мотоцикл в рамке

ПУТИ РАЗВИТИЯ - ИЗ РАЗБОРА ОШИБОК

Где	Что видим	Что делаем	Статус
Смена ракурса	Rank-1 0.977 → 0.818	Признаки частей кузова: фары, крыша, диски - отдельно	план
Перекрытие	главная причина отказов на публичном тесте	Аугментация перекрытия машинами и людьми	план
Двойники	правило ловит 10 из 17 ложных совпадений	Трудные пары из решений операторов - в дообучение	сбор уже работает
Время и место	машина не бывает на двух камерах сразу	Фильтр по времени и карте камер отсечёт двойника	нужны метаданные камер
Лицензии	VeRi-776 - только для исследований	Переобучение без VeRi-776 для продажи	рецепт готов

Каждый пункт - из измерений на машинах вне обучения и на публичном тесте, а не из общих соображений

Итог

СПАСИБО! ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

0.914

mAP@10 на
машинах, которых
модели не видели

0.930

режим отказа,
 $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$

28 мс

на кадр при
пределе 40

140

кадров в секунду
при минимуме 100

`docker compose up → localhost:8000`

`github.com/sk11s100/falcon-reid`

запись показа: `github.com/sk11s100/falcon-reid/releases/tag/demo-v1`



САМЫЙ КРУПНЫЙ ШАГ ПРОЕКТА

0.110

ПРОТИВ 0.061 у RESNET

mAP@10 без дообучения: CLIP уже различает марки, модели и цвета

0.704

ПРОТИВ 0.595 у ЛУЧШЕЙ RESNET

mAP@10 одной модели после дообучения на конкурсных данных

200

КАДРОВ В СЕКУНДУ

одна CLIP в fp16 на тензорных ядрах - не медленнее свёрточной сети

CLIP учился сопоставлять изображения с их текстовыми описаниями - отсюда знание марок, моделей и деталей кузова ещё до обучения на наших данных

ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛОСЬ КАЧЕСТВО

mAP@10 на прежней проверке: 385 машин вне обучения

ResNet с нуля		0.5642
ResNet поверх VeRi-776		0.5946
Две ResNet - первая сдача		0.6119
Одна CLIP ViT-B/16		0.7044
Две CLIP		0.7324
Две CLIP + ResNet		0.7393
+ обучение с закраской номера		0.7455
+ PCA-проекция в 256		0.7565
+ обогащение соседями		0.7956

+0.184

mAP@10 к первой сдаче из двух ResNet

0.890 → 0.914

последний шаг - больше машин в обучении; проверен на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

ПРИРОСТ ПОВЕРХ МОДЕЛЕЙ

+0.039

ОБОГАЩЕНИЕ СОСЕДЯМИ

95% интервал $[+0.028; +0.050]$

Отпечаток снимка усредняется с ближайшими снимками галереи: получается описание машины, а не кадра. Связей «запрос - запрос» нет

+0.011

РСА 3584 → 256

95% интервал $[+0.005; +0.017]$

Проекция убирает шум и дубли между моделями. Отпечаток в 14 раз короче: миллион машин - 1 ГБ вместо 13.4 ГБ

+0.024

БОЛЬШЕ МАШИН

95% интервал $[+0.008; +0.042]$

Рецепт зафиксирован, в обучение отданы 1445 машин вместо 1156. Проверка - на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

Парный бутстрэп по запросам: ноль не попадает ни в один интервал - прирост не случаен

ПРОВЕРЕНО И ОТКЛОНЕНО

Приём	Измерение, mAP@10	Решение
Вход 288×288	-0.003 [-0.013; +0.009]; 42 мс при пределе 40	отклонён
Вход 224×320 по пропорциям	-0.013 [-0.024; -0.001] - хуже, и значимо	отклонён
Переранжирование k-reciprocal	+0.006 [-0.010; +0.022] - неотличимо от шума	выключено
Отражение кадра	+0.003 ценой 75 кадров в секунду при пороге 100	выключено
140 эпох вместо 60	0.6145 против 0.6119 - в пределах шума	не нужно
Модели на всех 1541 машинах	правило, записанное до обучения, не выполнено	сдача не меняется

В скобках - 95% интервал парного бутстрэпа. Правило «что считать улучшением» фиксируется до эксперимента, а не после

ЧЕМУ НАУЧИЛА ОТЛАДКА

01

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ В FP16

После долгого обучения степень в слое GeM выросла, и признаки уходили за потолок половинной точности. Валидация этого не видела - поймано и исправлено до сдачи

03

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ПО НОМЕРУ

Эвристика по карте внимания кричала «риск», но в зону номера попадают фары и решётка. Её заменила причинная проверка закраской

02

ПЕРВЫЙ ПОИСК ШЁЛ 6-9 СЕКУНД

Видеокарта заново подбирала алгоритмы для каждого потока сервера. Доказано отдельным экспериментом, исправлено одним потоком с прогревом

04

ВЫБОРКА, ПОХОЖАЯ НА ТЕСТ

Порог отказывал в 38% случаев локально и в 2.8% на тесте. После перестройки выборки медиана близости совпала с тестовой

Мало правильно посчитать метрику: **нужна честная выборка и проверка каждого улучшения на значимость**